



INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Ingeniería en Inteligencia Artificial

Materia

Práctica :

Profesor:

Nombre

Alumno:

Eduardo Uriel Velázquez Arrieta

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo	2
2.1. Resultados y Pruebas	2
3. Conclusión	4

Índice de figuras

1. Imagen 1 Ruido Sal.	3
2. Imagen 1 Ruido Pimienta.	3
3. Imagen 1 Erosion Gris.	3

1. Introducción

En el mundo del procesamiento digital de imágenes podemos aplicar diferentes operaciones para mejorar, restaurar o analizar su contenido. Entre estas técnicas, la morfología matemática destaca por su enfoque no lineal. Aunque originalmente fue concebida para el tratamiento de imágenes binarias (blanco y negro) utilizando la teoría de conjuntos, su extensión a imágenes en niveles de gris se formaliza a través de la teoría de retículos (Lattices).

Bajo este enfoque, una imagen en escala de grises se visualiza como una superficie topográfica tridimensional, donde la intensidad del píxel representa la altitud o elevación. Las operaciones morfológicas básicas se redefinen empleando los conceptos de *ínfimo* (mínimo local) y *supremo* (máximo local) dentro de una vecindad estructurante. El objetivo de esta práctica es implementar un sistema que permita aplicar transformaciones morfológicas en niveles de gris (erosión, dilatación, apertura y clausura) y demostrar su eficacia en la limpieza de ruido impulsivo, comúnmente conocido como ruido de sal y pimienta.

2. Desarrollo

El programa fue desarrollado en lenguaje Java, estructurado mediante el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) y utilizando la biblioteca gráfica Swing.

El procesamiento algorítmico recae en el módulo `MorfologiaGrisModel.java`. Al cargar una imagen a color, el sistema realiza una conversión inmediata a una escala de grises de 8 bits (0-255) empleando la fórmula estándar de luminancia ($0,299R + 0,587G + 0,114B$). Posteriormente, las operaciones actúan analizando vecindades de 3×3 píxeles, manejando los bordes mediante técnicas de *clamping* (sujeción) para evitar desbordamientos de memoria.

Las operaciones implementadas son las siguientes:

- **Erosión Gris:** Calcula el valor mínimo (ínfimo) de la vecindad. El efecto visual es el oscurecimiento general de la imagen y la reducción progresiva de zonas o puntos brillantes.
- **Dilatación Gris:** Calcula el valor máximo (supremo) de la vecindad. Produce un aclaramiento en la imagen y expande las zonas brillantes, engullendo los puntos oscuros.
- **Apertura Gris (Erosión seguida de Dilatación):** Ideal para remover picos de intensidad. En la práctica, es el filtro indicado para suprimir el **ruido de sal** (puntos blancos) preservando la estructura general de la imagen.
- **Clausura Gris (Dilatación seguida de Erosión):** Rellena valles oscuros. Se utiliza principalmente para remover **ruido de pimienta** (puntos negros) sin distorsionar gravemente los contornos originales.

2.1. Resultados y Pruebas

Para comprobar la robustez del modelo, la aplicación permite inducir ruido artificialmente y posteriormente mitigarlo utilizando el filtro morfológico compuesto adecuado. A continuación, se presentan las capturas correspondientes al proceso de filtrado.



Figura 1: Imagen 1 Ruido Sal.



Figura 2: Imagen 1 Ruido Pimienta.



Figura 3: Imagen 1 Erosion Gris.

3. Conclusión

La implementación de la morfología matemática en niveles de gris demuestra ser una técnica altamente efectiva y fundamentada para el preprocesamiento de imágenes. A diferencia de los filtros espaciales lineales tradicionales (como el filtro de media), las operaciones morfológicas basadas en ordenamiento estadístico (mínimos y máximos) tienen la ventaja significativa de poder erradicar por completo el ruido impulsivo sin difuminar o degradar severamente los bordes de los objetos en la imagen.

El uso de la apertura para remover ruido de sal y la clausura para el ruido de pimienta ratifica de manera práctica la teoría de los retículos matemáticos en el procesamiento digital. Adicionalmente, estructurar el desarrollo mediante el patrón MVC garantizó un código modular, donde la complejidad matemática se aísla de forma elegante de los eventos de la interfaz de usuario, resultando en un software robusto y escalable.